

Минобрнауки России
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Сыктывкарский государственный университет
имени Питирима Сорокина»
(ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»)
Институт точных наук и информационных технологий
Кафедра прикладной математики и компьютерных наук

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ
по дисциплине «Проектирование в профессиональной сфере»
РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ АГЕНТНОЙ СИСТЕМЫ
CHRONOBIOTIC С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
КОМБИНИРОВАННЫХ
МЕТОДОВ ИЗВЛЕЧЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ
НА ОСНОВЕ LLM

Направление подготовки:
01.03.02 Прикладная математика и информатика
Направленность (профиль программы):
Искусственный интеллект

Исполнитель:

Буренкова П. А. _____

Научный руководитель:

доцент, к.физ.-мат.н.

Котелина Н. О. _____

Руководитель ОПОП:

зав. кафедрой ПМиКН, к.ф.-м.н., доцент Ермоленко А. В.

Сыктывкар

2026

Содержание

Введение	3
1 Теоретико-методологические основы построения агентных систем для анализа научных данных	4
1.1 Эволюция парадигм интеллектуальных систем от экспертных систем к мультиагентным архитектурам	4
1.1.1 Исторический анализ развития экспертных систем в научных исследованиях	4
1.1.2 Становление агентно-ориентированного подхода в искусственном интеллекте	4
1.1.3 Таксономия интеллектуальных агентов по функциональному назначению и архитектурным принципам	5
1.1.4 Современные программные фреймворки для конструирования мультиагентных систем	5
1.2 Большие языковые модели как фундаментальный компонент интеллектуальных систем	5
1.2.1 Архитектурные принципы и эволюция больших языковых моделей	5
1.2.2 Классификация и сравнительный анализ современных LLM для решения научных задач .	5
1.2.3 Сравнительный анализ проприетарных архитектур, открытых моделей и моделей для локального развертывания	5
1.2.4 Открытые и исследовательские модели: особенности и преимущества (BLOOM, LLaMA, Mistral, Qwen)	7
1.2.5 Модели для локального развертывания: оптимизация и инференс (Local LLM, Custom Model)	7
1.2.6 Методология дообучения языковых моделей на предметных данных	7

1.2.7	Сравнительный анализ эффективности различных LLM в научных исследованиях . . .	7
1.3	Теоретические основы извлечения информации из гетерогенных источников	7
1.3.1	Методы семантического поиска и векторного представления текстов	7
1.3.2	Архитектура RAG: принципы и компоненты . .	7
1.3.3	Графовые модели представления знаний в биоинформатике	7
1.3.4	Гибридные стратегии поиска информации в реляционных базах данных	7
1.4	Технологии мультимодального человеко-машинного взаимодействия	7
1.4.1	Современные методы автоматического распознавания речи	7
1.4.2	Технологии синтеза речи и их применение в научных системах	7
1.4.3	Интеграция текстовых, голосовых и графических интерфейсов	7
1.4.4	Методы обработки голосовых команд в специализированных областях	7
1.5	Мультимодальные диалоговые системы: архитектура и принципы	7
1.5.1	Концепция мультимодального диалога	7
1.5.2	Методы синхронизации различных модальностей ввода/вывода	7
1.5.3	Управление контекстом в мультимодальных системах	7
1.5.4	Оценка качества пользовательского опыта в мультимодальных интерфейсах	7
1.6	Лингвистическое обеспечение многоязычных интеллектуальных систем	7
1.6.1	Методы автоматической идентификации языка текстов	7

1.6.2	Технологии машинного перевода научной терминологии	7
1.6.3	Многоязычные языковые модели и их применение	7
1.6.4	Геолокационные сервисы и адаптация контента .	7
1.6.5	Многоязычная поддержка в голосовых интерфейсах	7
1.7	Методы компьютерного анализа химических данных	7
1.7.1	Формальные языки описания химических структур	7
1.7.2	Методы расчета молекулярных дескрипторов . .	7
1.7.3	Компьютерное зрение для распознавания химических структур из изображений	7
1.7.4	Интеграция химических инструментов с LLM . .	7
1.7.5	Голосовой ввод химических формул и названий .	7
1.8	Хронобиология как предметная область интеллектуального анализа	7
1.8.1	Фундаментальные концепции хронобиологии и хронофармакологии	7
1.8.2	Уникальность базы данных хронобиотиков как единственного в мире структурированного источника знаний в предметной области	7
1.8.3	Анализ структуры и содержания базы данных хронобиотических веществ	7
1.8.4	Специфика анализа биологических ритмов и временных зависимостей	7
1.8.5	Терминологические особенности предметной области для голосового ввода	7
1.8.6	Научная и практическая значимость автоматизации доступа к уникальным данным .	7
1.9	Архитектурные паттерны проектирования специализированных агентов	7
1.9.1	Принципы функциональной декомпозиции в агентных системах	7
1.9.2	Методы координации и коммуникации между агентами	7

1.9.3	Шаблоны проектирования реактивных и когнитивных агентов	7
1.9.4	Организация мультимодального взаимодействия на уровне агентов	7
1.9.5	Интеграция инструментов расширения функциональности	7
1.10	Методология поиска и анализа научной литературы	7
1.10.1	Современные методы автоматизированного поиска научных публикаций	7
1.10.2	Интеграция с академическими базами данных .	7
1.10.3	Методы извлечения ключевой информации из научных статей	7
1.10.4	Обнаружение новых публикаций и отслеживание научных трендов	7
1.11	Методология оценки эффективности интеллектуальных систем	7
1.11.1	Количественные метрики качества извлечения информации	7
1.11.2	Методы валидации результатов на ограниченных выборках	7
1.11.3	Критерии качества работы специализированных агентов	7
1.11.4	Оценка эффективности мультимодального взаимодействия	7
1.12	Анализ существующих решений и постановка задачи исследования	7
1.12.1	Критический анализ существующих систем анализа научных данных	7
1.12.2	Идентификация ограничений существующих подходов	7
1.12.3	Обоснование необходимости создания интеллектуальной системы для единственной в мире базы хронобиотиков	7

1.12.4	Формальная постановка задачи разработки мультимодальной агентной системы	7
	Выводы по первой главе	7
2	Проектирование агентной системы Chronobiotic	9
2.1	Анализ требований и спецификация системы . . .	9
2.1.1	Функциональные требования к системе	9
2.1.2	Технические требования и ограничения	11
2.1.3	Анализ существующей базы данных хронобиотиков	11
2.1.4	Требования к мультимодальному пользовательскому интерфейсу	11
2.2	Концептуальная архитектура агентной системы . .	11
2.2.1	Общая структурная схема платформы	11
2.2.2	Иерархическая организация специализированных агентов	11
2.2.3	Взаимодействие с базой данных хронобиотиков .	11
2.2.4	Информационная модель и потоки данных . . .	11
2.2.5	Архитектура мультимодального чата	11
2.3	Проектирование ядра системы менеджмента агентов	11
2.3.1	Архитектура модуля диспетчеризации задач . .	11
2.3.2	Управление жизненным циклом и реестр агентов	11
2.3.3	Мониторинг состояний и производительности . .	11
2.3.4	Организация параллельного выполнения задач .	11
2.4	Проектирование аналитических агентов	11
2.4.1	Функциональная спецификация агента химического анализа	11
2.4.2	Проектирование агента оценки эффективности .	11
2.4.3	Разработка модели агента анализа взаимодействий	11
2.4.4	Архитектура агента предсказания свойств	11
2.4.5	Проектирование агента поиска структурных аналогов	11
2.5	Проектирование хронобиологических агентов . . .	11
2.5.1	Разработка экспертной модели хронобиолога . .	11
2.5.2	Архитектура агента поиска в базе данных	11

2.5.3	Проектирование агента работы с экспериментальными данными	11
2.5.4	Функциональная спецификация агента анализа литературы	11
2.5.5	Проектирование агента исследования механизмов действия	11
2.5.6	Архитектура агента комплексного анализа веществ	11
2.6	Проектирование вспомогательных агентов для мультимодального диалога	11
2.6.1	Модель мультимодального диалогового агента .	11
2.6.2	Проектирование агента генерации объяснений .	11
2.6.3	Архитектура вопросно-ответного агента	11
2.6.4	Разработка агента формирования рекомендаций	11
2.6.5	Функциональная спецификация агента реферирования	11
2.7	Проектирование исследовательских агентов	11
2.7.1	Архитектура агента поиска экспериментальных исследований	11
2.7.2	Проектирование агента генерации гипотез	11
2.7.3	Разработка агента обзора литературы	11
2.7.4	Функциональная спецификация агента исследования механизмов	11
2.7.5	Проектирование агента патентного поиска	11
2.8	Проектирование голосовых агентов для мультимодального чата	11
2.8.1	Архитектура агента распознавания речи	11
2.8.2	Проектирование агента синтеза речи	11
2.8.3	Разработка агента голосового интерфейса	11
2.8.4	Функциональная спецификация агента обработки аудиоданных	11
2.8.5	Проектирование агента мультимодального взаимодействия	11
2.8.6	Агент обработки голосовых команд для навигации	11
2.9	Проектирование многоязычных агентов	11

2.9.1	Архитектура агента определения языка	11
2.9.2	Проектирование агента перевода контента	11
2.9.3	Разработка агента многоязычного диалога	11
2.9.4	Функциональная спецификация агента локализации интерфейса	11
2.9.5	Многоязычная поддержка в голосовых интерфейсах	11
2.10	Проектирование цитационных агентов	11
2.10.1	Архитектура агента построения библиографии	11
2.10.2	Проектирование агента извлечения цитат	11
2.10.3	Разработка агента форматирования ссылок	11
2.10.4	Функциональная спецификация агента отслеживания источников	11
2.10.5	Проектирование агента валидации источников	11
2.11	Проектирование агентов данных	11
2.11.1	Архитектура агента анализа контента	11
2.11.2	Проектирование агента хранения данных	11
2.11.3	Разработка агента валидации данных	11
2.11.4	Функциональная спецификация агента поиска в БД	11
2.11.5	Проектирование агента перехода по ссылкам	11
2.11.6	Архитектура агента сбора данных из веб-источников	11
2.12	Проектирование модуля анализа химических данных	11
2.12.1	Архитектура подсистемы предсказания свойств	11
2.12.2	Проектирование интеграции с внешними химическими базами	11
2.12.3	Разработка подсистемы обработки химических изображений	11
2.12.4	Проектирование парсеров химических форматов	11
2.12.5	Поддержка голосового ввода химических названий	11
2.13	Проектирование модуля графов знаний	11
2.13.1	Архитектура подсистемы извлечения сущностей	11
2.13.2	Проектирование построения графа знаний	11

2.13.3	Разработка механизма гибридного поиска	11
2.13.4	Функциональная спецификация подсистемы логического вывода	11
2.13.5	Проектирование поиска взаимосвязей	11
2.14	Проектирование модуля генерации с дополненной выборкой	11
2.14.1	Архитектура подсистемы сегментации текстов .	11
2.14.2	Проектирование генерации векторных представлений	11
2.14.3	Разработка механизмов поиска	11
2.14.4	Функциональная спецификация подсистемы ранжирования	11
2.14.5	Проектирование векторных хранилищ	11
2.15	Проектирование интеграции с большой языковой моделью	11
2.15.1	Архитектура унифицированного взаимодействия с LLM	11
2.15.2	Проектирование адаптеров для различных моделей (OpenAI, Anthropic, Google)	11
2.15.3	Разработка интеграции с открытыми моделями (BLOOM, LLaMA, Mistral)	11
2.15.4	Проектирование подсистемы управления контекстом и промптами	11
2.15.5	Разработка механизмов роутинга запросов между моделями	11
2.15.6	Функциональная спецификация оптимизации запросов и кэширования	11
2.15.7	Проектирование системы выбора оптимальной модели для задачи	11
2.15.8	Разработка инструментов расширения функциональности (LLM Tools)	11
2.16	Проектирование модуля мультимодального чата .	11
2.16.1	Архитектура чат-движка с поддержкой нескольких модальностей	11

2.16.2	Проектирование модуля синхронизации текста и голоса	11
2.16.3	Разработка системы управления историей мультимодального диалога	11
2.16.4	Функциональная спецификация обработчика сообщений	11
2.16.5	Проектирование модуля потоковой передачи голоса	11
2.17	Проектирование модуля базы данных и интерфейсов	11
2.17.1	Архитектура взаимодействия с PostgreSQL . . .	11
2.17.2	Проектирование выполнения запросов к уникальной базе данных	11
2.17.3	Разработка программного интерфейса для управления агентами	11
2.17.4	Функциональная спецификация мультимодального чат-интерфейса	11
2.17.5	Проектирование WebSocket-соединений для реального времени	11
2.18	Проектирование пользовательских интерфейсов . .	11
2.18.1	Архитектура веб-чата с поддержкой текста и голоса	11
2.18.2	Проектирование голосового интерфейса с визуальной обратной связью	11
2.18.3	Разработка шаблонов мультимодального пользовательского интерфейса	11
2.18.4	Функциональная спецификация голосовых команд	11
2.18.5	Проектирование обработчика мультимодального ввода	11
	Выводы по второй главе	11
3	Реализация, интеграция и оценка эффективности мультимодальной агентной системы для уникальной базы данных	13
3.1	Реализация ядра системы и базовых механизмов .	13
3.1.1	Программная реализация базового класса агента	13

3.1.2	Разработка системы регистрации и управления агентами	13
3.1.3	Реализация механизмов коммуникации	13
3.1.4	Программирование параллельного выполнения задач	13
3.2	Реализация аналитических агентов	13
3.2.1	Интеграция библиотек химического анализа . .	13
3.2.2	Реализация моделей машинного обучения для оценки токсичности	13
3.2.3	Разработка алгоритмов поиска структурных аналогов	13
3.2.4	Программная реализация методов предсказания свойств	13
3.2.5	Реализация анализа межвещественных взаимодействий	13
3.2.6	Разработка модуля оценки эффективности . . .	13
3.3	Реализация хронобиологических агентов для уникальной базы данных	13
3.3.1	Создание базы знаний на основе единственной в мире базы хронобиотиков	13
3.3.2	Разработка алгоритмов извлечения информации из научных баз по хронобиологии	13
3.3.3	Реализация механизмов анализа экспериментальных данных	13
3.3.4	Программирование комплексного анализа веществ	13
3.3.5	Реализация интеллектуального поиска по уникальной базе данных	13
3.3.6	Разработка алгоритмов исследования механизмов	13
3.4	Реализация мультимодальных диалоговых агентов	13
3.4.1	Разработка мультимодальной диалоговой системы с поддержкой контекста	13
3.4.2	Реализация алгоритмов объяснения результатов в текстовом и голосовом форматах	13

3.4.3	Программирование вопросно-ответной системы с поддержкой голосового ввода	13
3.4.4	Разработка методов суммирования текстов с голосовым озвучиванием	13
3.4.5	Реализация рекомендательной системы с мультимодальным выводом	13
3.5	Реализация агентов поиска и мониторинга научной литературы	13
3.5.1	Интеграция с API PubMed для поиска научных статей	13
3.5.2	Разработка алгоритмов поиска в Google Scholar и CrossRef	13
3.5.3	Реализация системы мониторинга новых публикаций по теме	13
3.5.4	Программирование извлечения ключевой информации из найденных статей	13
3.5.5	Разработка механизмов обновления базы знаний на основе новых данных	13
3.5.6	Реализация уведомлений о появлении релевантных публикаций	13
3.6	Реализация исследовательских агентов	13
3.6.1	Разработка алгоритмов поиска экспериментальных исследований	13
3.6.2	Реализация методов генерации гипотез	13
3.6.3	Программирование систематического обзора литературы	13
3.6.4	Разработка исследования механизмов	13
3.6.5	Реализация отслеживания научных трендов в области хронобиологии	13
3.7	Реализация голосовых агентов для мультимодального чата	13
3.7.1	Интеграция модели Whisper для распознавания речи	13

3.7.2	Настройка и интеграция Text-to-Speech-движков для синтеза речи	13
3.7.3	Разработка алгоритмов обработки голосовых команд	13
3.7.4	Реализация обработки аудиопотоков в реальном времени	13
3.7.5	Интеграция мультимодального взаимодействия в единый интерфейс	13
3.7.6	Реализация синхронизации текстового и голосового вывода	13
3.8	Реализация многоязычных агентов	13
3.8.1	Интеграция библиотек определения языка	13
3.8.2	Реализация механизмов перевода для текста и голоса	13
3.8.3	Разработка системы локализации интерфейса . .	13
3.8.4	Реализация многоязычного диалога с поддержкой голоса	13
3.9	Реализация цитационных агентов и агентов данных	13
3.9.1	Разработка системы построения библиографии .	13
3.9.2	Реализация извлечения цитат	13
3.9.3	Программирование форматирования ссылок . .	13
3.9.4	Разработка отслеживания источников	13
3.9.5	Реализация отслеживания контента	13
3.9.6	Разработка веб-скрининга	13
3.10	Реализация модуля химического анализа	13
3.10.1	Реализация расчета молекулярных дескрипторов	13
3.10.2	Разработка предсказания свойств веществ	13
3.10.3	Интеграция с внешними химическими базами данных для обогащения уникальной коллекции .	13
3.10.4	Реализация распознавания химических структур из изображений	13
3.10.5	Разработка парсеров химических форматов . . .	13
3.10.6	Поддержка голосового ввода химических названий	13
3.11	Реализация модуля графов знаний	13

3.11.1	Разработка извлечения сущностей из текстов и базы данных	13
3.11.2	Реализация построения графа знаний на основе реляционных данных хронобиотиков	13
3.11.3	Программирование гибридного поиска с учетом ограниченного объема данных	13
3.11.4	Разработка механизмов логического вывода для выявления новых взаимосвязей	13
3.11.5	Реализация визуализации графа с голосовыми подсказками	13
3.12	Реализация модуля генерации с дополненной выборкой	13
3.12.1	Разработка стратегий сегментации текстов . . .	13
3.12.2	Реализация генерации векторных представлений	13
3.12.3	Программирование гибридного поиска	13
3.12.4	Разработка ранжирования результатов	13
3.12.5	Интеграция с векторными хранилищами	13
3.13	Интеграция большой языковой модели	13
3.13.1	Реализация унифицированного API для взаимодействия с различными LLM	13
3.13.2	Настройка и развертывание открытых моделей (BLOOM, LLaMA, Mistral, Qwen)	13
3.13.3	Интеграция с проприетарными моделями (OpenAI GPT, Anthropic Claude, Google Gemini)	13
3.13.4	Разработка системы роутинга запросов для выбора оптимальной модели	13
3.13.5	Реализация механизмов кэширования и оптимизации запросов	13
3.13.6	Создание библиотеки промпт-шаблонов для различных типов агентов	13
3.13.7	Дообучение моделей на предметных данных хронобиологии	13
3.13.8	Реализация инструментов расширения функциональности (LLM Tools)	13

3.14	Разработка гибридной системы поиска на основе уникальной реляционной базы	13
3.14.1	Создание векторных представлений данных из PostgreSQL	13
3.14.2	Реализация RAG-системы поверх реляционной базы данных	13
3.14.3	Построение графа знаний из реляционных данных	13
3.14.4	Разработка гибридного поискового механизма для эффективного извлечения знаний	13
3.14.5	Интеграция результатов поиска по литературе с данными из базы	13
3.15	Реализация модуля мультимодального чата	13
3.15.1	Разработка чат-движка с поддержкой текста и голоса	13
3.15.2	Реализация синхронизации различных модальностей	13
3.15.3	Программирование системы управления историей диалога	13
3.15.4	Разработка обработчика мультимодальных сообщений	13
3.15.5	Реализация потоковой передачи голоса	13
3.16	Реализация базы данных и программных интерфейсов	13
3.16.1	Разработка моделей данных в соответствии с ER-диаграммой	13
3.16.2	Реализация менеджера базы данных	13
3.16.3	Создание REST API для управления агентами .	13
3.16.4	Разработка WebSocket-соединений для реального времени	13
3.16.5	Реализация миграций базы данных	13
3.17	Реализация пользовательских интерфейсов	13
3.17.1	Разработка веб-интерфейса с поддержкой текстового ввода/вывода	13
3.17.2	Создание голосового интерфейса с визуализацией	13

3.17.3	Реализация многоязычного интерфейса	13
3.17.4	Разработка визуализации графа знаний с интерактивными элементами	13
3.17.5	Создание адаптивного дизайна для мобильных устройств	13
3.17.6	Интеграция кнопок и индикаторов для голосового управления	13
3.17.7	Реализация панели мониторинга новых публикаций	13
3.18	Тестирование системы	13
3.18.1	Функциональное тестирование аналитических агентов	13
3.18.2	Тестирование агентов поиска научной литературы	13
3.18.3	Тестирование голосовых агентов на различных акцентах и языках	13
3.18.4	Тестирование многоязычных агентов на переводе научных терминов	13
3.18.5	Тестирование мультимодального взаимодействия	13
3.18.6	Интеграционное тестирование взаимодействия агентов	13
3.18.7	Нагрузочное тестирование	13
3.18.8	Сравнительное тестирование различных LLM на предметных задачах	13
3.19	Оценка эффективности мультимодальной системы для уникальной базы данных	13
3.19.1	Оценка точности химического анализа на ограниченном наборе данных	13
3.19.2	Оценка эффективности поиска новых научных публикаций	13
3.19.3	Оценка качества распознавания и синтеза речи .	13
3.19.4	Оценка точности перевода научной терминологии	13
3.19.5	Оценка релевантности результатов гибридного поиска в уникальной базе	13

3.19.6	Сравнительный анализ качества ответов различных LLM	13
3.19.7	Оценка пользовательского опыта при мультимодальном взаимодействии	13
3.19.8	Сравнительный анализ с альтернативными подходами доступа к данным	13
3.20	Анализ результатов внедрения уникальной системы	13
3.20.1	Статистика использования системы на реальных данных	13
3.20.2	Обратная связь от исследователей-хронобиологов	13
3.20.3	Анализ эффективности обнаружения новых научных публикаций	13
3.20.4	Анализ эффективности различных LLM в контексте предметной области	13
3.20.5	Выявленные ограничения и пути их преодоления	13
3.20.6	Научная значимость созданной системы как единственного интеллектуального интерфейса к уникальной базе данных	13
3.21	Перспективы развития системы	13
3.21.1	Расширение набора агентов для смежных областей	13
3.21.2	Интеграция с дополнительными внешними источниками для обогащения данных	13
3.21.3	Улучшение алгоритмов поиска и анализа научной литературы	13
3.21.4	Поддержка новых LLM и мультимодальных моделей	13
3.21.5	Развитие мультимодальных интерфейсов	13
3.21.6	Улучшение качества синтеза и распознавания речи	13
3.21.7	Планы по развитию и пополнению уникальной базы данных хронобиотиков	13
	Выводы по третьей главе	13
	Заключение	14
	Библиографический список	15

Приложение А. Архитектурные диаграммы	16
Приложение Б. Детальное описание структуры базы данных	17
Приложение В. Листинги программной реализации . . .	18
Приложение Г. Промпт-шаблоны	19
Приложение Д. Результаты тестирования	20
Приложение Е. Скриншоты пользовательских интерфейсов	21
Приложение Ж. Акт о внедрении	22

Введение

В современных условиях экспоненциального роста количества информации в таких областях как здравоохранение, фармакология и биомедицина, где ежедневно пишутся десятки тысяч статей и патентов, данные остаются неструктурированными. В узкоспециализированных предметных областях, таких как хронобиология, ручной поиск и мониторинг научных публикаций и выявление неочевидных связей между веществами становится невозможным из-за большого объёма информации.

На данный момент существует единственная в мире структурированная база данных по хронобиотикам ChronobioticsDB, созданная для структуризации работы в данной области. Существует веб-интерфейс этой базы данных, однако аналитический потенциал ограничен, так как это реляционная база данных, работающая с SQL.

Предмет исследования — методы и технологии автоматизации анализа научных данных с использованием искусственного интеллекта.

Практическая значимость проекта заключается в создании удобного и функционального инструмента, который обеспечит эффективный доступ к уникальной базе данных хронобиотиков.

1 Теоретико-методологические основы построения агентных систем для анализа научных данных

1.1 Эволюция парадигм интеллектуальных систем от экспертных систем к мультиагентным архитектурам

1.1.1 Исторический анализ развития экспертных систем в научных исследованиях

Эволюция искусственного интеллекта представляет собой сложный путь от попыток формализации логических рассуждений до создания систем, способных к автономным действиям. Двумя ключевыми вехами на этом пути стали экспертные системы, доминировавшие в 1970–1980-х годах, и современный агентно-ориентированный подход (Agentic AI). Анализ их развития позволяет не только проследить смену технологических парадигм, но и выявить фундаментальные принципы, которые остаются неизменными при создании интеллектуальных систем, способных решать сложные, слабо формализуемые задачи.

Основные этапы развития экспертных систем:

- 1960-е годы — появление первых исследований в области символического ИИ;
- 1970-е годы — разработка DENDRAL (первая ЭС для химического анализа);
- 1976 год — создание MYCIN (медицинская диагностическая система);
- 1980-е годы — коммерциализация экспертных систем, появление XCON;
- 1990-е годы — интеграция с другими технологиями, гибридные системы.

Ограничения классических экспертных систем:

1. Сложность извлечения знаний от экспертов («узкое место знаний»);
2. Неспособность к обучению на новых данных;
3. Плохая масштабируемость при увеличении базы правил;
4. Отсутствие механизмов работы с неопределённостью.

1.1.2 Становление агентно-ориентированного подхода в искусственном интеллекте

В данном анализе рассматривается исторический путь от первых экспертных систем, основанных на статичных правилах, к агентным

системам, демонстрирующим целенаправленное рассуждение и автономное выполнение действий.

Агентно-ориентированный подход возник в 1990-х годах как развитие объектно-ориентированного и мультиагентного подходов. Основные парадигмы в агентных системах:

- **Реактивные агенты** — простые агенты, реагирующие на изменения среды по принципу «стимул-реакция»;
- **Когнитивные агенты** — агенты, обладающие ментальными состояниями (модель BDI);
- **Гибридные агенты** — комбинируют реактивное и когнитивное поведение.

1.1.3 Таксономия интеллектуальных агентов по функциональному назначению и архитектурным принципам

1.1.4 Современные программные фреймворки для конструирования мультиагентных систем

1.2 Большие языковые модели как фундаментальный компонент интеллектуальных систем

1.2.1 Архитектурные принципы и эволюция больших языковых моделей

1.2.2 Классификация и сравнительный анализ современных LLM для решения научных задач

1.2.3 Сравнительный анализ проприетарных архитектур, открытых моделей и моделей для локального развертывания

К началу 2026 года множество моделей искусственного интеллекта на основе больших языковых моделей разделилось на три больших ветки: проприетарные, open source и исследовательские модели.

- 1.2.4 Открытые и исследовательские модели: особенности и преимущества (BLOOM, LLaMA, Mistral, Qwen)
- 1.2.5 Модели для локального развертывания: оптимизация и инференс (Local LLM, Custom Model)
- 1.2.6 Методология дообучения языковых моделей на предметных данных
- 1.2.7 Сравнительный анализ эффективности различных LLM в научных исследованиях
- 1.3 Теоретические основы извлечения информации из гетерогенных источников
 - 1.3.1 Методы семантического поиска и векторного представления текстов
 - 1.3.2 Архитектура RAG: принципы и компоненты
 - 1.3.3 Графовые модели представления знаний в биоинформатике
 - 1.3.4 Гибридные стратегии поиска информации в реляционных базах данных
- 1.4 Технологии мультимодального человеко-машинного взаимодействия
 - 1.4.1 Современные методы автоматического распознавания речи
 - 1.4.2 Технологии синтеза речи и их применение в научных системах
 - 1.4.3 Интеграция текстовых, голосовых и графических интерфейсов
 - 1.4.4 Методы обработки голосовых команд в специализированных областях
- 1.5 Мультимодальные диалоговые системы: архитектура и принципы
 - 1.5.1 Концепция мультимодального диалога
 - 1.5.2 Методы синхронизации различных модальностей ввода/вывода
 - 1.5.3 Управление контекстом в мультимодальных системах
 - 1.5.4 Оценка качества пользовательского опыта в мультимодальных интерфейсах
- 1.6 Лингвистическое обеспечение многоязычных интеллектуальных систем
 - 1.6.1 Методы автоматической идентификации языка текстов
 - 1.6.2 Технологии машинного перевода научной

1. Проведён анализ эволюции интеллектуальных систем от экспертных систем до мультиагентных архитектур с LLM.
2. Рассмотрены современные LLM и методологии их дообучения (LoRA, PEFT, RAG).
3. Изучены методы извлечения информации из гетерогенных источников: векторные представления, графы знаний, гибридный поиск.
4. Определены технологии мультимодального взаимодействия.
5. Обоснована уникальность базы данных ChronobioticsDB и необходимость создания интеллектуальной системы для доступа к ней.

2 Проектирование агентной системы Chronobiotic

2.1 Анализ требований и спецификация системы

2.1.1 Функциональные требования к системе

Система должна обеспечивать:

1. Интеллектуальный поиск по базе данных хронобиотиков на естественном языке;
2. Голосовой ввод и вывод информации;
3. Многоязычную поддержку интерфейса;
4. Химический анализ веществ;
5. Построение графов знаний и визуализацию связей;
6. Автоматический поиск и анализ научной литературы по теме.

- 2.1.2 Технические требования и ограничения
- 2.1.3 Анализ существующей базы данных хронобиотиков
- 2.1.4 Требования к мультимодальному пользовательскому интерфейсу
- 2.2 Концептуальная архитектура агентной системы
 - 2.2.1 Общая структурная схема платформы
 - 2.2.2 Иерархическая организация специализированных агентов
 - 2.2.3 Взаимодействие с базой данных хронобиотиков
 - 2.2.4 Информационная модель и потоки данных
 - 2.2.5 Архитектура мультимодального чата
- 2.3 Проектирование ядра системы менеджмента агентов
 - 2.3.1 Архитектура модуля диспетчеризации задач
 - 2.3.2 Управление жизненным циклом и реестр агентов
 - 2.3.3 Мониторинг состояний и производительности
 - 2.3.4 Организация параллельного выполнения задач
- 2.4 Проектирование аналитических агентов
 - 2.4.1 Функциональная спецификация агента химического анализа
 - 2.4.2 Проектирование агента оценки эффективности
 - 2.4.3 Разработка модели агента анализа взаимодействий
 - 2.4.4 Архитектура агента предсказания свойств
 - 2.4.5 Проектирование агента поиска структурных аналогов
- 2.5 Проектирование хронобиологических агентов
 - 2.5.1 Разработка экспертной модели хронобиолога
 - 2.5.2 Архитектура агента поиска в базе данных
 - 2.5.3 Проектирование агента работы с экспериментальными данными
 - 2.5.4 Функциональная спецификация агента анализа литературы
 - 2.5.5 Проектирование агента исследования механизмов действия
 - 2.5.6 Архитектура агента комплексного анализа веществ
- 2.6 Проектирование вспомогательных агентов для мультимодального диалога
 - 2.6.1 Модель мультимодального диалогового агента
 - 2.6.2 Проектирование агента генерации объяснений
 - 2.6.3 Архитектура вопросно-ответного агента
 - 2.6.4 Разработка агента формирования рекомендаций
 - 2.6.5 Функциональная спецификация агента рекомендаций

3 Реализация, интеграция и оценка эффективности мультимодальной агентной системы для уникальной базы данных

3.1 Реализация ядра системы и базовых механизмов

3.1.1 Программная реализация базового класса агента

3.1.2 Разработка системы регистрации и управления агентами

3.1.3 Реализация механизмов коммуникации

3.1.4 Программирование параллельного выполнения задач

3.2 Реализация аналитических агентов

3.2.1 Интеграция библиотек химического анализа

3.2.2 Реализация моделей машинного обучения для оценки токсичности

3.2.3 Разработка алгоритмов поиска структурных аналогов

3.2.4 Программная реализация методов предсказания свойств

3.2.5 Реализация анализа межвещественных взаимодействий

3.2.6 Разработка модуля оценки эффективности

3.3 Реализация хронобиологических агентов для уникальной базы данных

3.3.1 Создание базы знаний на основе единственной в мире базы хронобиотиков

3.3.2 Разработка алгоритмов извлечения информации из научных баз по хронобиологии

3.3.3 Реализация механизмов анализа экспериментальных данных

3.3.4 Программирование комплексного анализа веществ

3.3.5 Реализация интеллектуального поиска по уникальной базе данных

3.3.6 Разработка алгоритмов исследования механизмов

3.4 Реализация мультимодальных диалоговых агентов

3.4.1 Разработка мультимодальной диалоговой системы с поддержкой контекста

3.4.2 Реализация алгоритмов объяснения результатов в текстовом и голосовом форматах

3.4.3 Программирование вопросно-ответной системы с поддержкой голосового ввода

3.4.4 Разработка методов суммирования текстов с голосовым озвучиванием

3.4.5 Реализация механизмов адаптации системы к новым данным

Заключение

В ходе выполнения курсового проекта была разработана и реализована мультимодальная агентная система Chronobiotic для интеллектуального доступа к уникальной базе данных хронобиотиков ChronobioticsDB. Система сочетает передовые методы искусственного интеллекта: мультиагентные архитектуры, большие языковые модели, технологии мультимодального взаимодействия и гибридные методы поиска.

Библиографический список

Список литературы

- [1] Vaswani A., Shazeer N., Parmar N., et al. Attention Is All You Need // Advances in Neural Information Processing Systems. — 2017. — P. 5998-6008.
- [2] Radford A., Wu J., Child R., et al. Language Models are Unsupervised Multitask Learners // OpenAI Blog. — 2019.
- [3] Lewis P., Perez E., Piktus A., et al. Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks // Advances in Neural Information Processing Systems. — 2020. — Vol. 33. — P. 9459-9474.
- [4] Radford A., Kim J. W., Xu T., et al. Robust Speech Recognition via Large-Scale Weak Supervision. — 2022. — arXiv:2212.04356.
- [5] Landrum G. RDKit: Open-Source Cheminformatics Software. — 2013.

Приложение А. Архитектурные диаграммы мультимодальной агентной системы

Приложение Б. Детальное описание структуры уникальной базы данных хронобиотиков

Приложение В. Листинги программной реализации ключевых агентов

Приложение Г. Промпт-шаблоны для различных типов агентов

Приложение Д. Результаты тестирования и оценки эффективности

Приложение Е. Скриншоты пользовательских интерфейсов

Приложение Ж. Акт о внедрении результатов исследования